

A)

Une entreprise émet le 12/4/N un titre de créance négociable (TCN) de 15 millions (valeur à l'émission) et dont l'échéance est le 25/6/N et le taux d'escompte est 5%

-déterminer la valeur nominale du titre (valeur à la date du 25/6/N)

-déterminer la valeur du titre à la date du 30/5/N

-si le taux d'intérêt du marché primaire est devenu 6,5%, déterminer la valeur du titre à ce taux, 35 jours avant l'échéance

X B) Une entreprise détient 4000 obligations de 1000 rémunérées à 6% l'an, remboursables après 4ans (amortissement constant : 1000 obligations/an), mais, les intérêts sont versés 2 fois par an : le 31 Mars et le 30 Septembre.

Le 30 Novembre du 3^{ème} exercice un nouvel investisseur veut les acheter ; combien doit-il décaisser (intérêts courus et non échus compris) pour l'entreprise, sachant que le taux du marché primaire est 7,5% :

C) Un investisseur souscrit, le 31mars N, à un billet de trésorerie dont la valeur nominale est 5millions et l'échéance le 30/6/N.

- Déterminer le nombre de jours séparant le jour d'émission et le jour d'échéance
- Calculer la valeur à l'émission du billet sachant que le taux d'escompte est de 6 %
- Calculer la valeur du billet à l'émission en utilisant le TPRE
- Si l'investisseur veut céder ce billet, le 2 /06 /N, au taux de 5%, à combien doit-il le céder ?

D) Une entreprise émet 1000 obligations de 1 500 au prix d'émission 1490.

1 Comment s'appelle ce genre d'émission ?

2 Combien le souscripteur doit-il verser immédiatement à l'émetteur ?

X 3 Comptabiliser cette émission chez l'émetteur et chez le souscripteur

Au marché primaire, le taux de nouvelles émissions est 5%,

X 4 A combien l'émetteur doit rémunérer les obligations pour être dans les conditions du marché

Devoir de gestion de portefeuille de 4^e semestre 2020-2021.

A/ - La valeur nominale à la date 25/05/N.

$$VN = X \left(1 + \frac{n \cdot t}{36000} \right)$$

• Le nombre de jrs separent 12/04 → 25/05

$$n = 19 + 31 + 24 = 74 \text{ jrs.}$$

$$VN = 15000000 \left(1 + \frac{74 \times 5}{36000} \right)$$

$$VN = 15000000 (1,01028) = 15154500$$

- La valeur du titre à la date 30/05/N.

n, de 30/05 → 25/06 = 26 jrs.

$$X \left(1 + \frac{26 \times 5}{36000} \right) = 15154500$$

$$X (1,0036) = 15154500 \Rightarrow X = \frac{15154500}{1,0036} = 15100139,5$$

- La valeur du titre si, $t = 6,5\%$, $n = 35$ jrs

$$X \left(1 + \frac{35 \times 6,5}{36000} \right) = 15154500 \Rightarrow X (1,0063) = 15154500$$

$$X = \frac{15154500}{1,0063} = 15059584,37$$

B/ Le 30 septembre ⇒ 2 mois, $\frac{4000}{2} = 2000$ obligations.

- Le montant de caisses :

$$V \times 6m = VN \times t \Leftrightarrow V \times 0,075 = 1000 \times 0,05 \Rightarrow V = \frac{50}{0,075} = 800$$

- Les intérêts courus et non échus :

$$(800 \times 8000) + \left[(2000 \times 1000) \times 0,06 \times \frac{2}{12} \right] = 1680000$$

c/ - Le nombre de jours séparant le jour d'émission et l'échéance

Mars	Avril	Mai	juin
1	30	31	29

$\Rightarrow n = 1 + 30 + 31 + 29 = 91 \text{ jrs}$

- La valeur à l'émission du billet sachant $t = 6\%$

$$X \left(1 + \frac{nt}{36000} \right) = VN \Rightarrow X \left(1 + \frac{91 \times 6}{36000} \right) = 5000000$$

$$X (1,0152) = 5000000 \Rightarrow X = \frac{5000000}{1,0152} = 4925137,904$$

- La valeur d'émission de billet en incluant le TPRE
tant d'abord en calcul le TPRE?

$$\text{TPRE} \left(1 + \frac{nt}{36000} \right) = \text{TPost} \Rightarrow \text{TPRE} \left(1 + \frac{91 \times 6}{36000} \right) = 0,06$$

$$\Rightarrow \text{TPRE} (1,0152) = 0,06 \Rightarrow \text{TPRE} = \frac{0,06}{1,0152} = 5,91\%$$

$$I = \frac{VN \times n \times \text{TPRE}}{36000} = \frac{5000000 \times 91 \times 5,91}{36000} = 74695,833$$

$$X = VN - I = 5000000 - 74695,833 = 4925304,167$$

- Il doit céder ce billet par :

$$X \left(1 + \frac{nt}{36000} \right) = 5000000 \Rightarrow n, 2/06 \rightarrow 30/06 \Rightarrow n = 28 \text{ jrs}$$

$$X \left(1 + \frac{28 \times 5}{36000} \right) = 5000000 \Rightarrow X (1,0039) = 5000000$$

$$\Rightarrow X = \frac{5000000}{1,0039} = 4980575,755$$

D/

- 1/ → ce genre d'émission appelle "Emission au dessous du pair"
- 2/ Le souscripteur doit verser immédiatement à l'émetteur.

$$PE \times \text{Nbre d'obligation} = 1490 \times 1000 = 1490000$$

3/ Comptabilisation d'émission.

→ chez l'émetteur.

46	obligations	1490000
203	Frais d'émission d'emprunt	10000
15	Emprunt	1500000
	Emission de l'emprunt	

→ chez le souscripteur.

26	prêt	1490000
550	Bons que	1490000
	souscription à l'emprunt	

4/ Le montant de rémunération de l'obligation dans le condition du marché :

$$(1000 \times 1500)t + 10000 = 1000 \times 1500 \times 0.105$$

$$1500000t + 10000 = 75000$$

$$1500000t = 75000 - 10000 \Rightarrow 1500000t = 65000$$

$$t = 4.33\%$$

ISCAE rattrapage Examen de gestion du portefeuille 2eme FC et FCP 4^{ème} semestre 19-20

A)

- Quelle est l'incidence de la baisse du taux du marché primaire sur la valeur des titres dans le marché secondaire ?

-expliquer titre à revenu fixe en donnant des exemples

- A quel taux, il faut emprunter 4 millions pendant 60 jours pour avoir à payer 90 000 Um d'intérêt ?

- quelle est l'utilité de la gestion du portefeuille pour une entreprise

B) Une entreprise émet un emprunt obligataire de 4000 000 (4000 obligations de 1000), l'emprunt est remboursable en 4 ans (1000 obligations par an) et le taux d'intérêt est de 8 % /an

Calculer les montants à verser aux souscripteurs à la fin :

- de la première année

- et la dernière année

C) Un investisseur souscrit à un billet de trésorerie dont la valeur à l'échéance est 3 millions(PE), l'échéance est dans 8mois

- Calculer le montant à décaisser par l'investisseur à la souscription, sachant que le taux d'escompte est de 10 %
- Si l'investisseur veut escompter ce billet au taux de 10,5%, deux (2) mois avant l'échéance, à combien va-t-il le céder ?

D) Un investisseur achète le 30 Mars 100 obligations de 4 000, pour un montant global de 402 000 um. Les obligations sont rémunérées au taux de 8% et les intérêts sont versés deux fois par an : le 30 Août et le 28 Février.

- Déterminer le montant à décaisser par l'investisseur au vendeur

E) Un souscripteur à un emprunt obligataire vend 10 obligations de 5000 um, rémunérées à 8%

- Le taux du marché primaire des obligations est de 8,5%, à combien un nouvel investisseur doit-il payer l'obligation pour s'assurer la rémunération au taux du marché primaire ?

Bonne chance

Le chargé du cours Ahmed M'hamed Jiddou



Examen de gestion de portefeuille math page 119-120

A) * L'incidence de la baisse de taux du marché primaire est l'augmentation de la valeur des titres dans le marché secondaire.

* Titre à revenu fixe : est un titre qui offre un taux de rendement fixe pour une période déterminée.

Exemple : obligation - Bon de trésor et T.C.N.

* Le taux t ? avec $I = \frac{4000000 \times 60 \times t}{36000} \Rightarrow 90000 = \frac{4000000 \times 60t}{36000}$

$$\Rightarrow 36000 \times 90000 = 240000000t \Rightarrow \frac{3240000000}{240000000} = t$$

$$\Rightarrow t = 13,5\%$$

* La gestion de portefeuille a pour utilité de décrire les impacts budgétaires.

B)

* 1^{ère} année $\Rightarrow \left(4000 \times 1000 \times \frac{8}{100} \right) + 1000000 = 1320000$

Montant à verser

* 2^{ème} année

Montant à verser $\Rightarrow \left(1000 \times 1000 \times \frac{8}{100} \right) + 1000000 = 1080000$

C) - Le montant à décaisser à la souscription.

$$X = VE + I = 3000000 + \frac{3000000 \times 10 \times 8}{1200}$$

$$X = 3200000$$

$$X \left(1 + \frac{n \times t}{1200} \right) = VE \Rightarrow X \left(1 + \frac{8 \times 10}{1200} \right) = 3000000$$

$$\Rightarrow X (1,0667) = 3000000 \Rightarrow X = 3000000 / 1,0667 = 2812412,112$$

- Le investisseur a cédé son billet.

$$X \left(1 + \frac{5 \times 10,5}{1200} \right) = 3000000 \Rightarrow X (1,0175) = 3000000$$

$$\Rightarrow X = \frac{3000000}{1,0175} = 2948402,948$$

D/ Le montant à décaisser par l'investisseur au vendeur :

$$(4000 \times 100) + \left(4000 \times 100 \times \frac{183 \times 8}{3600} \right) = 416266,6667$$

$$28/48 \rightarrow 30/100$$

$$n = 1 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 29 = 183$$

E/ L'investisseur pour payer assurer la rémunération
au bout du premier doit payer :

$$100 \times 500$$

$$10 \times 0,025 \times V = 10 \times 5000 \times 0,025$$

$$0,25V = 4000 \Rightarrow V = \frac{4000}{0,25} = 16000$$

A)

Une entreprise émet le 10/4/N un titre de créance négociable (TCN) de valeur nominale 2 millions et dont l'échéance est le 20/6/N et le taux d'escompte 5%

1-déterminer la valeur du titre à l'émission (10/4/N) par 2 méthodes

2-déterminer la valeur du titre à la date du 30/05 N

3-déterminer les intérêts et le taux de rendement si le titre est cédé le 30/05 N au taux de 6%

4-combien ce dernier investisseur qui a acheté le titre le 30/05 N, au taux de 6% va-t-il gagner, s'il attend l'échéance du titre ?

B) Une entreprise détient 2000 obligations de 9 500 rémunérées à 10% l'an, remboursables en 4 ans (amortissement constant : 500 obligations/an), mais les intérêts sont versés 2 fois par an le 31 Mai et le 30 Novembre.

Le 31 Août du 2^{ème} exercice, un nouvel investisseur veut les acheter ; combien doit-il décaisser (intérêts courus et non échus compris) pour l'entreprise, sachant que le taux du marché primaire est 9,5% ?

C) Un investisseur souscrit à un Certificat de dépôt (TCN) dont la valeur à l'émission, le 22/03 /N, est 6 millions et l'échéance, le 31/07/N

- 1 Calculer la valeur à l'échéance V_n , sachant que le taux d'escompte est de 6%
- 2 Si l'investisseur veut céder ce billet, le 25/06 /N, au taux de 5%, à combien doit-il le céder ?
- 3 Déterminer le taux de rendement si le titre est cédé le 25/06/ N au taux de 5 %
- 4 A combien s'élève le taux d'intérêt du marché primaire si on cède le titre au taux de 5% ? Expliquer

D) Une entreprise émet 2000 obligations de 1 500 au prix d'émission de 1510 MRU.

1 Comment s'appelle ce genre d'émission ?

2 Combien le souscripteur doit-il verser immédiatement à l'émetteur

3 Au marché primaire, le taux de nouvelles émissions est 5%, à quel taux l'émetteur doit rémunérer les obligations pour être au taux du marché primaire ?

Bonne chance

Le chargé du cours Ahmed M'hamed Jiddou

Correction du devoir de probabilité
4 points 21-22

(1)

A) n = nombre de jours entre le jour d'acquisition et le jour d'expiration.

Avril 11 mai 19 = 71 jours

La valeur à l'expiration est tel que :

$$X \left(1 + \frac{5 \times 71}{36000} \right) = V_n$$

$$X (1,0099) = 200000$$

$$X = \frac{200000}{1,0099}$$

$$1^{\text{re}} \text{ méthode } 1980394,1 = \text{Valeur à l'expiration}$$

2^e méthode par TPRE

$$\text{TPRE} = \frac{5}{1,0099} = 4,951\%$$

$$\text{Intérêt} = \frac{200000 \times 4,951 \times 71}{36000} =$$

$$I = 19528,94$$

$$\text{Valeur à l'expiration} = V_n - I =$$

$$200000 - 19528,94 = 180471,06$$

2) Valeur du titre à la date du 30/05/

n = nombre de jours entre le 30/05 et le 20/06

30 Mai 20 Juin

$$(30-20) + 19 = 29 \text{ jours}$$

La valeur du titre à la date du 30/05 est tel que

$$X \left(1 + \frac{29 \times 5}{36000} \right) = 200000$$

$$X = \frac{200000}{1,0041} = 1994815,64$$

Valeur du titre à la date du 30/05/5' et c'est à 67.

$$X \left(1 + \frac{29 \times 6}{36000} \right) = 200000$$

$$X = \frac{200000}{1,0048} =$$

$$1993024,41$$

$$\text{Intérêt} = 1993024,41 - \text{Valeur à l'expiration}$$

$$1993024,41 - 1980394,1 =$$

$$12630,31$$

Le jour de rendement T est tel que

$$12630,31 = \frac{1980394,1 \times (71 - 29) \times T}{36000}$$

$$\frac{12630,31 \times 36000}{1980394,1 \times 42} = T$$

$$T = 4,449\%$$

4) Le Gain si le document est attendu l'expiration : $V_n - 1993421,71$

$$200000 - 1993421,71 = 6578,29$$

1. Nouvelle Valeur de l'obligation

$$\frac{9,5}{100} = 9500 \times \frac{10}{100}$$

$V = 950 / 0,095 = 10\ 000$
 Nombre d'obligations restants :
 $(2000 - 500) = 1500$ obligations

Il doit décaisser la valeur des obligations + le solde courant et rattaché
 $(1500 \times 10\ 000) + [(1500 \times 9500) \times \frac{3}{12}]$
 $15\ 000\ 000 + 3\ 562\ 500 = 18\ 562\ 500$

c) n = nombre de jours écoulés
 le jour d'annuité : 22 (Mars)
 le jour d'échéance : 31 (Mars)

$(31 - 22) + 30 = 39$ jours
 $V_n = 6\ 000\ 000 \left(1 + \frac{13,7 \times 6}{360}\right) = 6\ 131\ 000$

$n = 25$ (juin) $\rightarrow$ 31 (juillet)
 $(31 - 24) + 30 = 37$ jours
 $X \left(1 + \frac{3,5 \times 5}{360}\right) = 6\ 131\ 000$

$X = 6\ 131\ 000 / 1,0057$

2) $X = 6\ 099\ 890,56$
 $I = 6\ 099\ 890,56 - 6\ 000\ 000 = 99\ 890,56$ qui
 Taux de rendement T tel que

$99\ 890,56 = 6\ 000\ 000 \times T \times \frac{95}{360}$

3) $T = \frac{99\ 890,56 \times 360}{6\ 000\ 000 \times 95} = 6,326\ %$

Le taux d'intérêt du marché pour un tel titre est de 5%
 Le taux du marché a baissé ce qui permet au titre d'avoir une plus grande valeur qu'il ne l'avait à ce taux.

d) (i) une prime car durée du titre > durée de l'obligation
 (ii) le taux auquel l'obligation doit être remboursée est supérieur au taux du marché

$(2000 \times 1510) = 3\ 020\ 000$
 Le taux auquel l'obligation doit être remboursée est supérieur au taux du marché
 $(2000 \times 1500) \times t - 20\ 000 = (2000 \times 1500) \times 0,05$
 $3\ 000\ 000 t = 170\ 000 \Rightarrow t = 5,67\ %$